

一、选择题:1~10 小题,每小题 5 分,共 50 分,下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置.

(1) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x), \beta(x)$ 是非零无穷小量, 给出以下四个命题:

- ①若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$, 则 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$
- ②若 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$, 则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$
- ③若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$, 则 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$
- ④若 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$, 则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$

其中正确的序号是()

- (A) ①② (B) ①④ (C) ①③④ (D) ②③④

(2) 已知 $a_n = \sqrt[n]{n} - \frac{(-1)^n}{n} (n=1, 2, \dots)$, 则 $\{a_n\}$ ()

- (A) 有最大值, 有最小值 (B) 有最大值, 没有最小值
(C) 没有最大值, 有最小值 (D) 没有最大值, 没有最小值

(3) 设函数 $f(t)$ 连续, 令 $F(x, y) = \int_0^{x-y} (x-y-t)f(t)dt$, 则 ()

- (A) $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial^2 x} = \frac{\partial^2 F}{\partial^2 y}$ (B) $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial^2 x} = -\frac{\partial^2 F}{\partial^2 y}$
(C) $\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial^2 x} = \frac{\partial^2 F}{\partial^2 y}$ (D) $\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial^2 x} = -\frac{\partial^2 F}{\partial^2 y}$

(4) 已知 $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)} dx, I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} dx, I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x} dx$, 则()

- (A) $I_1 < I_2 < I_3$ (B) $I_2 < I_1 < I_3$
(C) $I_1 < I_3 < I_2$ (D) $I_3 < I_2 < I_1$

(5) 设 A 为 3 阶矩阵, $\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 特征值为 1, -1, 0 的充分必要条件是()

(A) 存在可逆矩阵 P, Q , 使得 $A = P\Lambda Q$

(B) 存在可逆矩阵 P , 使得 $A = P\Lambda P^{-1}$

(C) 存在正交矩阵 Q , 使得 $A = Q \Lambda Q^{-1}$

(D) 存在可逆矩阵 P , 使得 $A = P \Lambda P^T$

(6) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$, 则线性方程组 $Ax = b$ 解的情况为()

(A) 无解

(B) 有解

(C) 有无穷多解或无解

(D) 有唯一解或无解

(7) 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix}$. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 等价, 则 λ 的

取值范围是()

(A) $\{0, 1\}$ (B) $\{\lambda | \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -2\}$ (C) $\{\lambda | \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1, \lambda \neq -2\}$ (D) $\{\lambda | \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1\}$

(8) 设随机变量 $X \sim N(0, 4)$, 随机变量 $Y \sim B\left(3, \frac{1}{3}\right)$, 且 X 与 Y 不相关, 则 $D(X - 3Y + 1) =$ ()

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 10

(9) 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 且 X_1 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & |x| < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则当

$n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于()

(A) $\frac{1}{8}$

(B) $\frac{1}{6}$

(C) $\frac{1}{3}$

(D) $\frac{1}{2}$

(10) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率分布

$X \backslash Y$	0	1	2
-1	0.1	0.1	b
1	a	0.1	0.1

若事件 $\{\max\{X, Y\} = 2\}$ 与事件 $\{\min\{X, Y\} = 1\}$ 相互独立, 则 $Cov(X, Y) =$ ()

(A) -0.6

(B) -0.36

(C) 0

(D) 0.48

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

(11) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + e^x}{2} \right)^{\cot x} =$ _____.

(12) $\int_0^2 \frac{2x-4}{x^2+2x+4} dx =$ _____.

(13) 已知函数 $f(x) = e^{\sin x} + e^{-\sin x}$, 则 $f'''(2\pi) =$ _____.

(14) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} e^x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)f(y-x)dy =$ _____.

(15) 设 A 为 3 阶矩阵, 交换 A 的第 2 行和第 3 行, 再将第 2 列的 -1 倍加到第 1 列, 得到矩阵

$\begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A^{-1} 的迹 $tr(A^{-1}) =$ _____.

(16) 设 A, B, C 为随机事件, 且 A 与 B 互不相容, A 与 C 互不相容, B 与 C 相互独立,

$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P(B \cup C | A \cup B \cup C) =$ _____.

三、解答题:17~22 小题,共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) (本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}y = 2 + \sqrt{x}$ 满足条件 $y(1) = 3$ 的解, 求曲线 $y = y(x)$ 的渐近线.

(18) (本题满分 12 分)

设某产品的产量 Q 由资本投入量 x 和劳动投入量 y 决定, 生产函数为 $Q = 12x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}}$, 该产品的销售单价 P 与 Q 的关系为 $P = 1160 - 1.5Q$, 若单位资本投入和单位劳动投入的价格分别为 6 和 8, 求利润最大时的产量.

(19) (本题满分 12 分)

已知平面区域 $D = \{(x, y) | y - 2 \leq x \leq \sqrt{4 - y^2}, 0 \leq y \leq 2\}$, 计算 $I = \iint_D \frac{(x - y)^2}{x^2 + y^2} dx dy$.

(20) (本题满分 12 分)

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-4)^n + 1}{4^n(2n+1)} x^{2n}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

(21) (本题满分 12 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 4x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_3$,

(1) 求正交变换 $x = Qy$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准型;

(2) 证明: $\min \frac{f(x)}{x^T x} = 2$.

(22) (本题满分 12 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均值为 θ 的指数分布总体的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为来自均值为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本, 且两样本相互独立, 其中 $\theta (\theta > 0)$ 是未知参数. 利用样本 $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$, 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$, 并求 $D(\hat{\theta})$.